

Cálculo de Determinantes e Resolução de Sistemas Lineares

O cálculo de determinantes possui diversas aplicações em Logística, embora muitas vezes ele apareça de forma "invisível" dentro de softwares de otimização e modelos matemáticos complexos. Alguns exemplos de aplicações, incluem:

1. Problemas de Otimização

O uso mais direto de determinantes ocorre na resolução de sistemas de equações lineares, essenciais para:

-> Programação Linear: Ferramentas como o Método Simplex utilizam álgebra matricial. Determinantes são usados para verificar se uma matriz de base é inversível (determinante diferente de zero), o que garante a existência de uma solução única para problemas de alocação de recursos.

Em problemas envolvendo minimização de custos, por exemplo, ao modelar restrições de transporte e produção na forma de sistemas lineares, o determinante ajuda a validar a estabilidade e a viabilidade matemática do modelo, antes de tentar resolvê-lo.

2. Ciência de Dados e Previsão

A logística moderna depende fortemente de análise de dados para prever demanda e gerenciar estoques, entre outras coisas.

Determinantes são aplicados em:

-> Regressão Multivariada: Utilizada para prever o tempo de entrega ou demanda sazonal baseada em múltiplas variáveis. O cálculo da matriz inversa (que depende do determinante) é necessário para encontrar os coeficientes que melhor ajustam o modelo de previsão. A RM é utilizada para analisar como várias "causas" independentes influenciam um único resultado afinal, no mundo real, raramente uma coisa só explica tudo.

-> Análise de Componentes Principais (PCA): Técnica usada para reduzir a complexidade de grandes conjuntos de dados logísticos, identificando quais fatores realmente impactam a eficiência operacional.

3. Logística Geográfica e Planejamento de Rotas

Em sistemas de geolocalização e roteirização:

-> Cálculo de Áreas: Determinantes são usados na geometria analítica, entre outras coisas, para calcular áreas de regiões de entrega.

-> Transformações Lineares: Ajustes em mapas e coordenadas geográficas para otimização de rotas de transporte frequentemente utilizam matrizes, onde o determinante indica como a "escala" do espaço é alterada.

ESTUDO DE CASO - PROBLEMA DE ALOCAÇÃO DE CARGA

Cenário

Uma operadora logística de grande porte recebeu a missão de coordenar o abastecimento de produtos eletrônicos de alto valor agregado. A operação envolve a transferência de carga entre o Centro de Distribuição Principal (CD1) e duas frentes de varejo estratégico: varejista 1 (V1) e varejista 2 (V2).

Restrições Operacionais

Para que a operação seja validada pelo departamento de *compliance* e atenda aos contratos vigentes, duas condições devem ser rigorosamente satisfeitas:

1. Regra de Proporção de Demanda: Devido a uma promoção exclusiva, o varejista 1 (V1) possui uma demanda prioritária, devendo receber o dobro da carga total que for enviada para o varejista 2 (V2) a partir do CD1.
2. Limite de Capacidade de Frota: A frota total alocada para esta operação específica é de 100 caminhões. Toda essa capacidade deve ser distribuída entre as duas rotas (V1 e V2) para garantir a máxima eficiência de ocupação.

Objetivo

Determinar a quantidade exata de caminhões a ser alocada para as rotas do varejista 1 (V1) e do varejista 2 (V2), garantindo o cumprimento simultâneo das restrições de proporção contratual e de capacidade total da frota.

Observação

Caso o cálculo das quantidades V1 e V2 resulte em valores fracionários, as unidades deverão ser arredondadas para o número inteiro mais próximo.

Eventuais sobras ou déficits decorrentes do arredondamento serão alocados prioritariamente ao destino de maior demanda V1, garantindo que a utilização final da frota seja exatamente de 100 unidades.

Resolução

1º) Identificar as variáveis do problema

x : quantidade de caminhões enviados do CD1 para V1.

y : quantidade de caminhões enviados do CD1 para V2.

2º) Identificar o método e ferramentas de resolução

Utilizaremos os conceitos de resolução de Sistemas Lineares e cálculo de Determinantes, seguindo as seguintes etapas estratégicas:

A) Escrever as equações do sistema a forma matricial $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}$

$$\begin{cases} x - 2y = 0 \\ x + y = 100 \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 100 \end{pmatrix}$$

onde $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ e $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 100 \end{pmatrix}$

B) Verificar se o sistema é Possível e Determinado (SPD), através do cálculo do determinante da matriz de coeficientes do sistema (matriz $\mathbf{A}$).

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = (1 \cdot 1) - (-2 \cdot 1) = 1 + 2 = 3$$

Como $D \neq 0$, o sistema tem uma solução única.

C) Determinação da quantidade exata de veículos x e y necessária para cumprir ambas as restrições contratuais, através da resolução do sistema linear por Regra de Cramer.

Usando a Regra de Cramer:

- Cálculo do Determinante de x

$$D_x = \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ 100 & 1 \end{vmatrix} = (0 \cdot 1) - (-2 \cdot 100) = 0 + 200 = 200$$

- Cálculo do Determinante de y

$$D_y = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 100 \end{vmatrix} = (1 \cdot 100) - (0 \cdot 1) = 100 - 0 = 100$$

- Agora, aplicamos a divisão final da Regra de Cramer:

Carga para V1 (x):

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{200}{3} \approx 66,67 \text{ caminhões}$$

Carga para V2 (y):

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{100}{3} \approx 33,33 \text{ caminhões}$$

Discussão

O cálculo por determinantes revela que, para atender ao contrato, a empresa deve alocar 67 caminhões para o Varejista 1 e 33 caminhões para o Varejista 2. Note que 66,67 é o dobro de 33,33, respeitando a regra de demanda, e a soma de ambos fecha os 100 veículos da frota.

Observações:

Há vários outros métodos de resolução de sistemas lineares de ordem 2, como o Método da Substituição, Método da Soma e Método Gráfico).

Na prática, *softwares* de roteirização resolvem determinantes de matrizes gigantescas (milhares de linhas e colunas) em milissegundos para otimizar frotas inteiras.

ESTUDO DE CASO - ANÁLISE DE VIABILIDADE EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO

Neste estudo de caso, os determinantes são usados para identificar se há instabilidade em grandes redes de suprimentos. Para entender como o determinante "denuncia" a instabilidade, vamos analisar um cenário de

redistribuição de carga entre 3 centros de distribuição (CD1, CD2, CD3) para atender 3 rotas.

A instabilidade ocorre quando as rotas são tão parecidas ou dependentes entre si que o sistema perde a capacidade de resolver problemas de forma independente.

Cenário

Uma transportadora opera uma rede de distribuição complexa utilizando três tipos de veículos com capacidades distintas: Caminhões Baú (x), Carretas (y) e Bitrens (z). Estes recursos devem ser combinados para atender a três rotas logísticas principais (Rota A, Rota B e Rota C), cada uma com uma meta de tonelage total para o dia.

Restrições Operacionais

O departamento de tráfego definiu as seguintes composições obrigatórias para cada rota, baseadas em restrições de descarga e acesso:

Rota A (Urbana): Deve utilizar 1 caminhão baú, 1 carreta e 1 bitrem para atingir 100 toneladas.

$$1x + 1y + 1z = 100$$

Rota B (Porto): Pela alta demanda, deve utilizar 2 caminhões baú, 1 carreta e 3 bitrens para atingir 250 toneladas.

$$2x + 1y + 3z = 250$$

Rota C (Regional): Deve utilizar uma combinação de 1 caminhão baú e 2 bitrens (sem uso de carretas) para atingir 150 toneladas.

$$1x + 0y + 2z = 150$$

Objetivo

Verificar se este planejamento é viável (estável) ou se existe uma dependência linear que impede o sistema de ter uma solução única.

Resolução Matemática

A) Montagem da Matriz de Coeficientes (**A**), extraíndo os coeficientes das três rotas:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

B) Cálculo do Determinante pela Regra de Sarrus, calculando a diferença entre as diagonais principais e secundárias.

Diagonais Principais: $(1 \cdot 1 \cdot 2) + (1 \cdot 3 \cdot 1) + (1 \cdot 2 \cdot 0) = 2 + 3 + 0 = 5$

Diagonais Secundárias: $(1 \cdot 1 \cdot 1) + (0 \cdot 3 \cdot 1) + (2 \cdot 2 \cdot 1) = 1 + 0 + 4 = 5$

$$\text{Det}(\mathbf{A}) = 5 - 5 = 0$$

Discussão:

O determinante resultou igual a zero. O resultado $\text{Det}(\mathbf{A})=0$ denuncia uma instabilidade crítica no planejamento, ou seja, ele indica a:

- **impossibilidade de ajuste:** Isso significa que a Rota C não é uma rota independente, ou seja, as rotas estão "amarradas". Se a demanda da Rota C aumentar, você não consegue ajustar os veículos sem quebrar o equilíbrio das outras duas rotas. Se a demanda da Rota C mudar para 160 toneladas, por exemplo, o sistema torna-se impossível. Não há combinação de veículos que satisfaça as três rotas ao mesmo tempo.

- **dependência linear que causa um "bug" no sistema:** O determinante é zero porque a Rota C não é independente. Se observarmos os coeficientes, a Rota C são exatamente resultado da subtração da Rota B pela Rota A (o que indica dependência linear entre as rotas). Matematicamente, o software não conseguiria encontrar uma solução única. Na prática, qualquer pequeno atraso em um veículo x trava as três rotas simultaneamente porque elas são linearmente dependentes.

- **fragilidade operacional:** Esse cenário representa o que chamamos de sistema mal condicionado. Se um veículo quebra ou uma rota sofre atraso, o efeito cascata é inevitável porque não existe "folga matemática" para redistribuir os recursos de forma independente entre os destinos.

Veja que todo esse diagnóstico de instabilidade foi obtido através do simples cálculo do determinante da matriz de coeficientes do sistema.

Na vida real, se um sistema de transporte logístico encontra um determinante muito próximo de zero, significa que a malha de transporte está mal condicionada. Por exemplo, se uma estrada fechar na Rota A, não haverá "folga" para compensar nas outras, pois elas compartilham a mesma estrutura lógica de dependência.

De forma geral, determinantes iguais a zero (ou próximos de zero) indicam que o problema é "mal condicionado". Em problemas de otimização estudados em PO, por exemplo, isso serve de alerta: uma pequena mudança no preço de um insumo pode causar uma mudança gigantesca e instável na estratégia de produção da empresa.

Conclusão sobre o que discutimos acima:

O planejamento deve ser refeito, alterando a composição de veículos de pelo menos uma das rotas para que o determinante seja diferente de zero, garantindo, assim, uma operação estável e previsível.

Será que uma pequena alteração na Rota C como, por exemplo, adicionar uma carreta, mudaria o determinante e salvaria a operação?

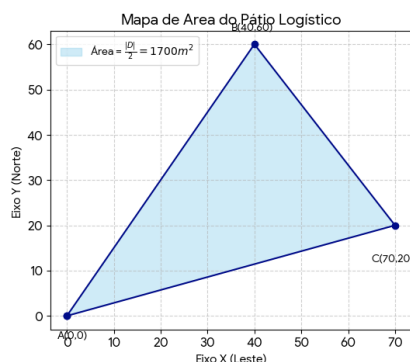
ESTUDO DE CASO – OTIMIZAÇÃO DE ÁREA DE ARMAZENAMENTO

Outra aplicação de determinantes ocorre na análise espacial logística, mediante o cálculo de áreas de terrenos, galpões ou zonas de entrega com formatos irregulares.

Cenário

Uma empresa planeja construir um novo pátio de transbordo em um terreno de formato irregular (um triângulo). Para o cálculo da área desse terreno, o departamento de engenharia demarcou seus três vértices em um sistema de coordenadas (em metros), utilizando o portão principal da zona industrial como a origem (0,0).

Restrições Operacionais



Os vértices do pátio são:

1. **Ponto A (Portão):** (0, 0)
2. **Ponto B (Limite Norte):** (40, 60)
3. **Ponto C (Limite Leste):** (70, 20)

Objetivo: Calcular a área total disponível para o estacionamento de carretas.

Resolução

A) Escolha um ponto como referência: Já temos o ponto A(0,0))

B) Monte a matriz **M** com os outros dois pontos:

$$M = \begin{pmatrix} 40 & 60 \\ 70 & 20 \end{pmatrix}$$

C) Calcule do Determinante de **M**, onde $\text{Det}(\mathbf{M}) = (\text{produto dos elementos da diagonal principal}) - (\text{produto dos elementos da diagonal secundária})$.

$$\text{Det}(\mathbf{M}) = (40 \cdot 20) - (60 \cdot 70) = 800 - 4200 = -3400$$

D) Calcule da Área triangular:

A área é dada por $\text{Área} = \frac{|D|}{2}$:

$$\text{Área} = \frac{|-3400|}{2} = 1700 \text{ m}^2$$

Observações:

O determinante de uma matriz 2x2 calcula a área de um paralelogramo, e um triângulo é exatamente a metade dele, por isso o determinante é dividido por 2. Além disso, como não existe área negativa, usamos o valor absoluto $|-3400|$ para obter a medida física real.

Se o formato do terreno não fosse um triângulo (que é metade de um paralelogramo), mas sim um polígono qualquer com 4, 5 ou mais lados (um quadrilátero irregular, por exemplo), ainda poderíamos usar determinantes, mas de uma forma organizada chamada algoritmo de Shoelace (ou Fórmula do cadarço), que utiliza uma sequência de cálculos 2×2 . Por exemplo, para um terreno com 4 vértices (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) , (x_4, y_4) (um quadrilátero), as coordenadas são organizadas em colunas e "cruza-se" as multiplicações:

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \\ x_4 & y_4 \\ x_1 & y_1 \end{vmatrix}$$

Repete-se o primeiro ponto no final da lista para fechar a figura. Depois somam-se os produtos das diagonais principais e subtrai-se os produtos das diagonais secundárias.

Soma 1 (Descendo): $(x_1 \cdot y_2) + (x_2 \cdot y_3) + (x_3 \cdot y_4) + (x_4 \cdot y_1)$

Soma 2 (Subindo): $(y_1 \cdot x_2) + (y_2 \cdot x_3) + (y_3 \cdot x_4) + (y_4 \cdot x_1)$

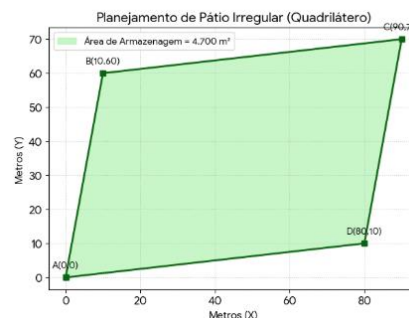
$$\text{Área} = \frac{|\text{Soma 1} - \text{Soma 2}|}{2}$$

Ou então

$$\text{Área} = \frac{1}{2} |(x_1 y_2 - y_1 x_2) + (x_2 y_3 - y_2 x_3) + (x_3 y_4 - y_3 x_4) + (x_4 y_1 - y_4 x_1)|$$

Por que isso é útil na prática?

Em vez de usar fórmulas complexas de trigonometria para cada terreno irregular (como o quadrilátero irregular na figura abaixo), pode-se simplesmente alimentar um *software* ou *app* com as coordenadas GPS dos cantos de um armazém. O sistema calcula o determinante instantaneamente para fornecer a área útil de armazenagem, economizando tempo e evitando erros de medição manual.



Imagine um armazém com um formato em "L" ou um pátio de manobra hexagonal:

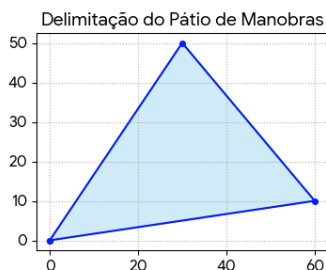
1. O sistema de GPS coleta as coordenadas de todos os cantos do muro.
2. Ele monta uma sequência de determinantes 2x2 comparando cada ponto com o próximo.
3. O resultado final entrega a área exata, não importa quão "torto" seja o desenho do terreno.

Assim, podemos dizer que o determinante é, essencialmente, a ferramenta universal para medir espaços planos a partir de coordenadas. O *software* não precisa saber se o terreno é um quadrado, um trapézio ou uma estrela; ele apenas "amarra o cadarço" das coordenadas e entrega a capacidade de armazenamento precisa.

Lista 12: Cálculo de Determinantes

Exercício 1) Uma autoridade portuária deve coordenar a transposição de 80 unidades de carga entre dois navios porta-contêineres, denominados N1 e N2. Por exigências de calado e estabilidade, o navio N1 deve comportar o triplo da carga destinada ao navio N2. Utilizando o método de determinantes (Regra de Cramer), determine a alocação exata para cada embarcação.

Exercício 2) O departamento de infraestrutura delimitou um novo pátio triangular para manobras de carretas. O levantamento topográfico via GPS definiu os vértices em metros: **A(0,0)**, **B(30,50)** e **C(60,10)**. Calcule a área de pavimentação necessária (em m²).



Exercício 3) Um sistema de gestão de estoque (WMS) monitora três armazéns que totalizam um inventário de 1200 pallets. Sabe-se que a unidade A detém o dobro da capacidade da unidade B, e que o somatório das unidades B e C totaliza 600 pallets. Quantos pallets há em cada armazém?

Exercício 4) Verifique se as rotas abaixo são linearmente independentes ($\text{Det} \neq 0$) ou se há risco de colapso logístico.

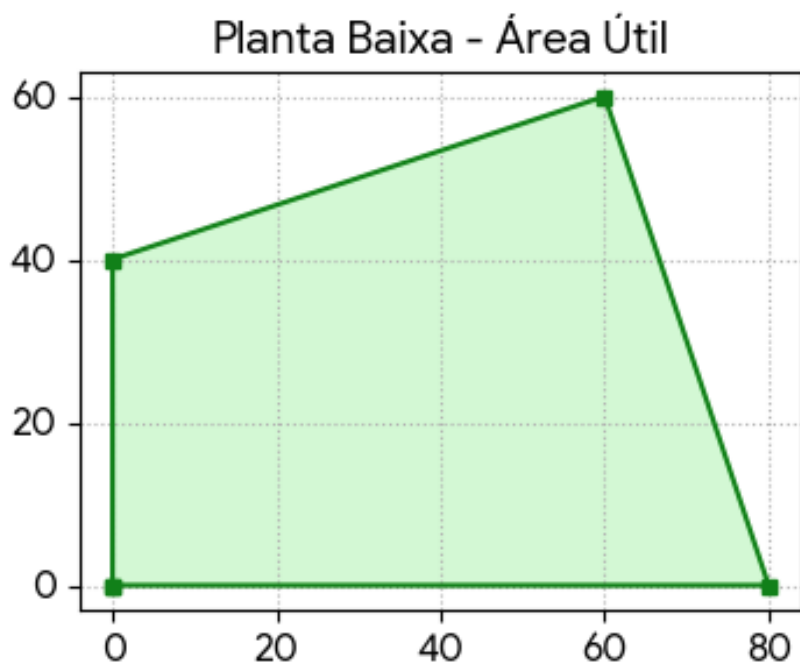
$$x + y = 10$$

$$2x + 2y = 20$$

Exercício 5) Um caminhão transporta caixas de 2kg (x) e 5kg (y) num total de 50 caixas e 190kg. Use determinantes para achar x e y .

DESAFIO

Um Centro de Distribuição (CD) possui um perímetro quadrilátero irregular definido pelos pontos $P1(0,0)$, $P2(0,40)$, $P3(60,60)$ e $P4(80,0)$. Através do algoritmo de determinantes sequenciais (Shoelace), projete a área total da planta baixa.



Gabarito Comentado

Exercício 1

x : Contêineres em N1

y : Contêineres em N2

Monte o sistema e resolva por determinantes.

Sistema: $x + y = 80$ e $x - 3y = 0$

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = -4$$

$$D_x = \begin{vmatrix} 80 & 1 \\ 0 & -3 \end{vmatrix} = -240 \implies x = \frac{-240}{-4} = \mathbf{60}$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 1 & 80 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -80 \implies y = \frac{-80}{-4} = \mathbf{20}$$

Conclusão: Alocação de 60 unidades no navio N1 e 20 unidades no navio N2.

Exercício 2

$$D = \begin{vmatrix} 30 & 50 \\ 60 & 10 \end{vmatrix} = (30 \cdot 10) - (50 \cdot 60) = 300 - 3000 = \mathbf{-2700}$$

$$\text{Área} = \frac{|D|}{2} = \frac{2700}{2} = \mathbf{1350\text{m}^2}$$

Exercício 3

$x + y + z = 1200$; $x - 2y = 0$; $y + z = 600$

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -1; D_x = -600; D_y = -300; D_z = -300$$

$$x = \frac{-600}{-1} = \mathbf{600}, y = \mathbf{300}, z = \mathbf{300}$$

Resposta: A=600, B=300, C=300.

Exercício 4

$$\begin{array}{l} x + y = 10 \\ 2x + 2y = 20 \end{array} \quad \Rightarrow \quad D = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = (2 - 2) = 0$$

As rotas são dependentes (instáveis).

Exercício 5

$$x + y = 50; 2x + 5y = 190$$

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 3; D_x = \begin{vmatrix} 50 & 1 \\ 190 & 5 \end{vmatrix} = 60; D_y = \begin{vmatrix} 1 & 50 \\ 2 & 190 \end{vmatrix} = 90$$

$$x = \frac{60}{3} = 20; y = \frac{90}{3} = 30$$

Resposta: 20 caixas de 2kg e 30 de 5kg.

Resolução do Desafio

Listamos os pontos P_1, P_2, P_3, P_4 e repetimos P_1 :

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 40 \\ 60 & 60 \\ 80 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix}$$

Soma das Diagonais Principais (Descendo ↘):

$$(0 \cdot 40) + (0 \cdot 60) + (60 \cdot 0) + (80 \cdot 0) = 0$$

Soma das Diagonais Secundárias (Subindo ↗):

$$(0 \cdot 0) + (40 \cdot 60) + (60 \cdot 80) + (0 \cdot 0) = 7200$$

$$\text{Área} = \frac{|D - S|}{2} \quad \rightarrow \quad \text{Área} = \frac{|0 - 7.200|}{2} \quad \rightarrow \quad \text{Área} = \frac{7.200}{2}$$

$$\text{Área} = \mathbf{3.600 \, m^2}$$